

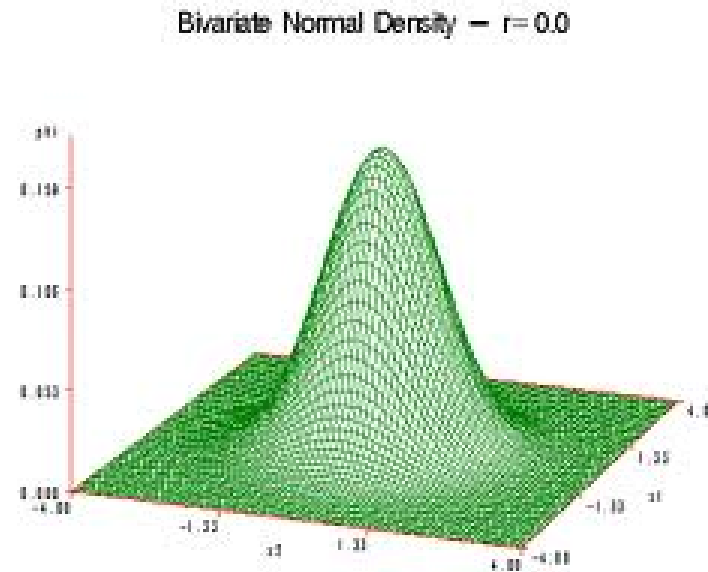
А.В. Колесников

Теория вероятностей 2. Случайные процессы.

Высшая Школа Экономики. Математический факультет.

Москва. 2013 гг.

Гауссовские (нормальные) распределения



Определение 1. Случайный n -мерный вектор ξ называется гауссовским, если его характеристическая функция

$$\varphi(t) = \mathbb{E}(e^{i\langle t, \xi \rangle}), \quad t \in \mathbb{R}^n$$

имеет вид

$$\varphi(t) = \exp\left(i\langle t, a \rangle - \frac{1}{2}\langle At, t \rangle\right),$$

где $a \in \mathbb{R}^n$ и A — симметричная неотрицательная матрица.

В случае невырожденной матрицы A можно явно указать плотность ξ .

Теорема 1. Если A невырождена, то ξ имеет плотность

$$f(x) = \sqrt{\frac{\det Q}{(2\pi)^n}} \exp\left(-\frac{\langle Q(x - a), (x - a) \rangle}{2}\right),$$

где $Q = A^{-1}$.

Доказательство. Переходя к новому ортогональному базису, можно считать, что Q диагональна. Тогда теорема легко следует из соответствующей одномерной теоремы. □

В общем случае надо приблизить матрицу A по норме невырожденными матрицами и воспользоваться соотношением между слабой сходимостью мер и поточечной сходимостью функционалов (теорема Бохнера).

Теорема 2. Линейный образ гауссовского распределения является гауссовским распределением.

Определение 2. Ковариационной матрицей случайного вектора ξ называется матрица C , где

$$C_{ij} = \mathbb{E}\left(\left(\xi_i - \mathbb{E}(\xi_i)\right)\left(\xi_j - \mathbb{E}(\xi_j)\right)\right).$$

Упражнение 1. Докажите, что C симметрична и неотрицательно определена.

Теорема 3. Для гауссовского случайного вектора $a = \mathbb{E}\xi$ и

$$C = A.$$

Доказательство. Указание: продифференцируйте дважды характеристическую функцию в нуле. □

Следствие 1. У гауссовского случайного вектора компоненты независимы тогда и только тогда, когда они некоррелированы (C диагональна).

Случайные процессы

Предположим, что нам дано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ и некоторое множество индексов T . Будем называть отображение $\xi : \Omega \times T \rightarrow \mathbb{R}$ **случайным процессом** (или **стохастическим процессом**), если при каждом фиксированном $t \in T$ отображение $\xi(\omega, t)$ является случайной величиной (т.е., измеримым отображением Ω в $\mathbb{R}$). Иногда вместо $\xi(t, \omega)$ мы будем писать $\xi_t(\omega)$ или просто ξ_t .

Множество T может иметь различную природу, но, как правило, T будет представлять собой отрезок $[0, T_0]$ и интерпретироваться как время. Если $T = \mathbb{N}$, то мы получаем последовательность с.в. Зафиксировав конечный набор индексов $(t_1, \dots, t_n)$, получаем случайный вектор $(\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n})$. Всевозможные распределения $(\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n})$ называются **конечномерными распределениями** случайного процесса ξ_t . При фиксировании $\omega \in \Omega$ мы получим **траекторию** случайного процесса. Если $T = [0, T_0]$, то траектория является функцией на отрезке $[0, T_0]$. Часто весьма плодотворной является такая точка зрения: точка $\omega \in \Omega$ отображается в функцию $t \rightarrow \xi_t(\omega)$. Т.е., $\xi_t(\omega)$ является **случайной функцией**. При строгом подходе, надо, разумеется, уточнять, с каким пространством функций мы имеем дело и какой σ -алгеброй оно наделено.

Винеровский процесс.

Перейдем к описанию основной (непрерывной) модели всей теории случайных процессов — винеровского процесса или броуновского движения.

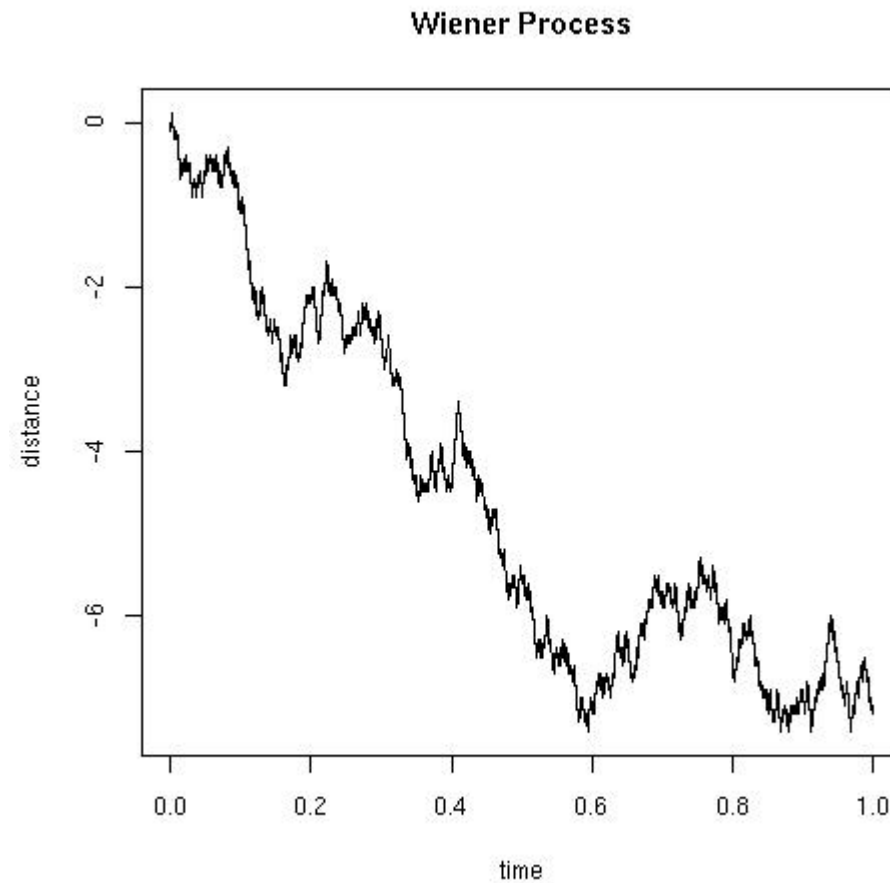
Определение 3. Случайный процесс W_t , $t \in [0, T]$ называется винеровским процессом (броуновским движением), если он обладает следующими свойствами:

1) Случайный вектор $(W_{t_1}, \dots, W_{t_n})$, $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq T$ имеет гауссовское распределение и $W_0 = 0$ п.н.

2)

$$\mathbb{E}W_t = 0, \quad \mathbb{E}(W_t W_s) = t \wedge s$$

3) Траектории $t \rightarrow W_t(\omega)$ непрерывны для всех $\omega \in \Omega$.



Замечание 1. Винеровский процесс является **гауссовским** процессом (т.е., процессом с гауссовскими конечномерными распределениями) с непрерывными траекториями.

Вопрос о существовании винеровского процесса мы обсудим ниже. Сформулируем сначала важное эквивалентное определение.

Теорема 4. *Винеровский процесс является процессом с независимыми приращениями, т.е. случайные величины*

$$W_{t_1} - W_{t_0}, W_{t_2} - W_{t_1}, \dots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}}, \quad 0 \leq t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq T$$

независимы. Кроме этого, выполнено свойство

$$\mathbb{E}W_t = 0, \quad D(W_t - W_s) = t - s, \quad s \leq t. \quad (1)$$

Обратно, гауссовский процесс с непрерывными траекториями и независимыми приращениями является винеровским, если выполнено свойство (1) и $W_0 = 0$.

Доказательство. Пусть W_t — винеровский процесс, $s \leq t$. Очевидно,

$$\begin{aligned} D(W_t - W_s) &= \mathbb{E}(W_t - W_s)^2 - \left(\mathbb{E}(W_t - W_s)\right)^2 = \mathbb{E}(W_t^2 - 2W_tW_s + W_s^2) \\ &= t - 2s + s = t - s. \end{aligned}$$

Если $t_i < t_{i+1} \leq t_j < t_{j+1}$, то

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})(W_{t_{j+1}} - W_{t_j}) &= \mathbb{E}(W_{t_{i+1}}W_{t_{j+1}} - W_{t_{i+1}}W_{t_j} - W_{t_i}W_{t_{j+1}} + W_{t_i}W_{t_j}) \\ &= t_{i+1} - t_{i+1} - t_i + t_i = 0.\end{aligned}$$

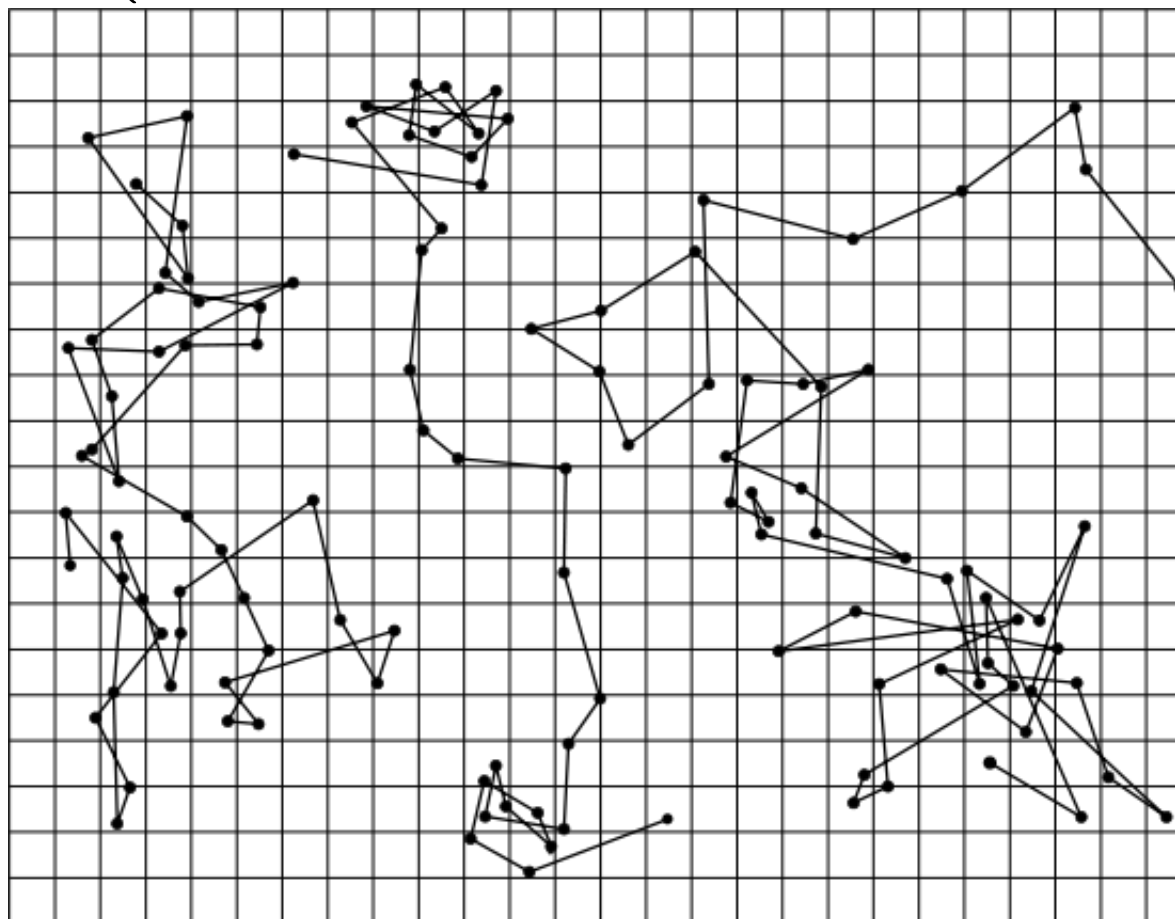
Получаем, что приращения некоррелированы. В силу гауссовости конечномерных распределений приращения независимы.

Обратно, если W_t — гауссовский процесс с независимыми приращениями, выполнено $W_0 = 0$ и выполнено (1), то

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(W_t W_s) &= \mathbb{E}(W_t - W_s)W_s + \mathbb{E}W_s^2 = \mathbb{E}(W_t - W_s)(W_s - W_0) + \mathbb{E}(W_s - W_0)^2 \\ &= D(W_s - W_0) = s,\end{aligned}$$

если $s \leq t$. □

Весьма интересна история появления винеровского процесса в физике и математике. В 1828 г. ботаник Р. Броун описал явление, впоследствии названное броуновским движением: хаотическое движение пылцы в жидкости. Оказалось, что это движение вызвано ударами молекул. Первое описание физической модели этого явления было предложено А.Эйнштейном (1905) ("Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen") и М.Смолуховским (1906). Работы Эйнштейна привели к оценке числа Авогадро (Ж.-Б. Перрен, Нобелевская премия, 20-е гг.).



Долгое время Эйнштейн считался пионером в физико-математической теории броуновского движения, но примерно 50 лет спустя была переоткрыта работа Л. Башелье "Théorie de la spéculation", написанная в 1900 г. В этой работе Башелье фактически применил винеровский процесс к описанию ценных бумаг на французском рынке. Его работа осталась незамечена до конца 50-х годов.

Первое строгое математическое доказательство существования винеровского процесса получил Норберт Винер в 1922-23 гг. Его конструкция основывалась на довольно абстрактных методах (интеграл Даниеля) и была весьма тяжелой. Упрощение было достигнуто позже. Стандартное доказательство основано на теореме Колмогорова о построении меры по конечномерным распределениям и его же теореме о существовании непрерывной модификации процесса. Поль Леви предложил доказательство, основанное на сходимости случайных рядов (фактически, на разложении процесса в ряд Фурье со случайными коэффициентами).

Литература:

- 1) А.Д. Вентцель. Курс теории случайных процессов. М.: Наука. Физматлит, 1996.